CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

# Limite de ∫_0^∞ n f(t) e^{−nt} dt (Mines)

## Énoncé

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ continue et bornée. On pose $I_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} nf(t)e^{-nt}\,dt$. Déterminer la limite de $I_n$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $\int_0^{+\infty} ne^{-nt}dt = 1$.

**Ce qu'on te demande.** Changement de variable $u = nt$ puis convergence dominée.

## Corrigé

### 1. Changement de variable

Pour $n \geqslant 1$, avec $u = nt$ :

$$I_n = \int_0^{+\infty} f\Big(\frac{u}{n}\Big) e^{-u}\, du.$$

### 2. Convergence dominée

- Par continuité de $f$ en $0$ : $f(\frac{u}{n})e^{-u} \to f(0)e^{-u}$.
- $\big|f(\frac{u}{n})e^{-u}\big| \leqslant \|f\|_\infty e^{-u}$, intégrable sur $[0, +\infty[$.

$$I_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^{+\infty} f(0)e^{-u}\, du = f(0).$$

Interprétation : $ne^{-nt}$ est une densité de probabilité qui se concentre en 0.

**Le piège**

Sans changement de variable, le facteur $n$ empêche toute domination.

**La méthode**

Noyau qui se concentre $(n\,K(nt))$ : changement de variable $u = nt$, puis convergence dominée avec la borne de $f$.

## Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.** Soit $(f_n)$ une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle $I$ telle que :
  - $(f_n)$ converge simplement sur $I$ vers une fonction $f$ continue par morceaux ;
  - il existe $\varphi$ intégrable sur $I$, **indépendante de** $n$, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout $n$ (hypothèse de domination).

  Alors les $f_n$ et $f$ sont intégrables sur $I$ et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.